

BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TAXI Ở NEW YORK NĂM 2014

Học phần Thực hành Trực quan hóa dữ liệu
Nhóm 1

Khuất Thanh Phương, Lê Tuấn Thành, Vũ Quang Huy, Đậu Thị Thảo, Vũ Như An

I. CHUẨN BỊ VÀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

Bộ dữ liệu chứa 14,999,999 bản ghi và 18 trường cung cấp toàn diện thông tin về các chuyến xe taxi đã được sử dụng từ 1/9 đến 7/2 năm 2014 ở thành phố New York (Mỹ).

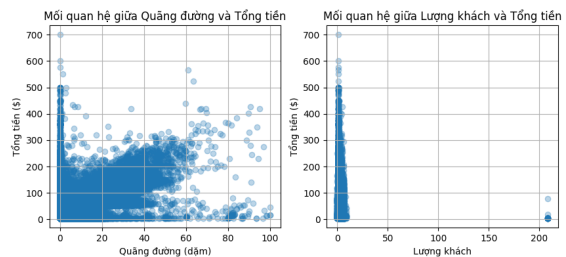
Tên biến	Mô tả
vendor_id	Mã hãng taxi (1: CMT; 2: VTS) (định lượng)
pickup_datetime	Thời gian khách lên xe (định tính)
dropoff_datetime	Thời gian khách xuống xe (định tính)
passenger_count	Số hành khách trên xe (thường 1-6 người) (định lượng)
trip_distance	Quãng đường di chuyển (dặm) (định lượng)
pickup_longitude	Kinh độ điểm đón khách (định lượng)
pickup_latitude	Vĩ độ điểm đón khách (định lượng)
rate_code	Mã loại cước (định lượng)
store_and_fwd_flag	Khả năng lưu tạm dữ liệu trên xe trước khi gửi về máy chủ (Y: có; N: không) (định tính)
dropoff_longitude	Kinh độ điểm trả khách (định lượng)
dropoff_latitude	Vĩ độ điểm trả khách (định lượng)
payment_type	Hình thức thanh toán (CRD: thẻ tín dụng; CSH: tiền mặt; DIS: chiết khấu; UNK: không xác định) (định tính)
fare_amount	Giá cước cơ bản (định lượng)
surcharge	Phụ phí (định lượng)
mta_tax	Thuế (định lượng)
tip_amount	Tiền bo (thường thanh toán bằng tiền mặt) (định lượng)
tolls_amount	Tổng phí cầu đường (định lượng)
total_amount	Tổng tiền khách phải trả (bao gồm tất cả loại phí) (định lượng)

Bảng I: Bảng thuộc tính

II. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THẨM DÒ (EDA)

Dữ liệu thiếu nghiêm trọng ở cột "store_and_fwd_flag" với 7,636,077 bản ghi. Cột "dropoff_longitude" và "dropoff_latitude" thiếu 145 bản ghi cần được xử lý. Xóa bỏ cột "store_and_fwd_flag" và các giá trị thiếu ở 2 cột, dữ liệu còn lại là 14,999,854 bản ghi. Đổi định dạng cột "pickup_datetime" và "dropoff_datetime" từ object sang datetime để dễ phân tích.

Kiểm tra dữ liệu ngoại lai Có thể thấy một số điểm ngoại lai rõ ràng, như các chuyến có quãng đường gần 0 nhưng tổng tiền rất cao hoặc ngược



Hình 1: Mối quan hệ giữa quãng đường và tổng tiền, lượng khách và tổng tiền

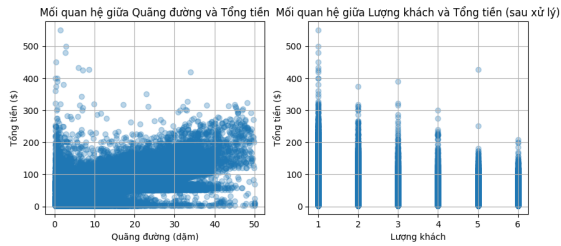
lại. Ngoài ra, các chuyến trên 50 dặm với tổng tiền không tương xứng cũng là bất hợp lý, có thể do lỗi ghi nhận hoặc dữ liệu bị trùng. Một số trường hợp tổng tiền bằng 0 dù quãng đường lớn cũng phản ánh lỗi nhập liệu hoặc hủy chuyến. Nhìn chung, phần lớn dữ liệu hợp lý nằm trong khoảng 0–20 dặm với chi phí tăng dần theo quãng đường.

Biểu đồ lượng khách và tổng tiền cho thấy có một số điểm ngoại lai khi lượng khách lên tới hơn 100 hoặc 200 người, điều này là phi thực tế với taxi thông thường. Các điểm này có thể do lỗi nhập liệu hoặc ghi nhận sai dữ liệu. Phần lớn dữ liệu hợp lý nằm ở mức 1–6 khách với tổng tiền tăng dần theo số lượng hành khách.

Tiến hành xử lý các điểm ngoại lai phi thực tế. Chỉ giữ lại những chuyến xe có số lượng từ 1-6 hành khách, vì taxi thường chỉ chở tối đa 6 khách. Thiết lập quãng đường trong khoảng 0.1-5m dặm hợp lý trong nội thành thành phố. Giá cước hợp lý tối thiểu là \$2.5 tối đa là \$500. Tổng số tiền nhận được phải lớn hơn 0. Ngoài ra hạn chế phạm vi đón, trả khách trong khoảng kinh độ 40°33"-45°1", khoảng vĩ độ 79°46"-71°51" vì thành phố New York nằm trong khoảng địa lý này. Loại bỏ tất cả những chuyến xe

nằm ngoài khoảng cho phép. Số bản ghi còn lại sau khi xử lý ngoại lai là 14,679,799 bản ghi.

Sau khi xử lý ngoại lai, số lượng khách và tổng tiền vẫn còn 1

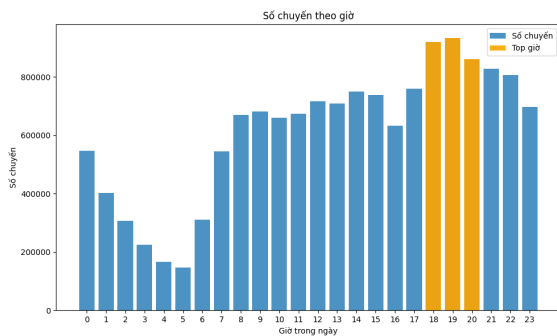


Hình 2: Mối quan hệ giữa quãng đường và tổng tiền, giữa lượng khách và tổng tiền sau khi xử lý ngoại lai

số điểm ngoại lai. Tuy nhiên, những điểm này nằm trong khoảng cho phép nên vẫn có thể chấp nhận.

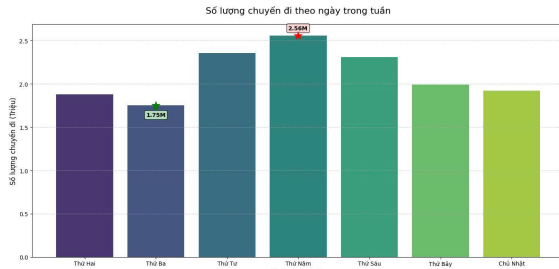
III. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Xét thời gian taxi có nhu cầu cao trong ngày và trong tuần Lượng chuyển taxi tăng mạnh từ sáng sớm



Hình 3: Thời gian taxi có nhu cầu cao trong ngày

và đạt đỉnh vào khoảng 18–20 giờ, đạt đỉnh cao nhất là 938.389 chuyến vào lúc 19 giờ tối, trùng với giờ tan tầm. Buổi đêm và rạng sáng (0–5 giờ) là giai đoạn ít hoạt động nhất. Điều này phản ánh rõ nhu cầu di chuyển cao vào các khung giờ làm việc và tan ca trong ngày. Hoạt động taxi tập trung mạnh vào các ngày giữa tuần, đạt mức thấp nhất vào Thứ Ba với 1.75 triệu chuyến và tăng mạnh, đạt đỉnh cao nhất là 2.56 triệu chuyến vào Thứ Năm. Đặc biệt vào buổi sáng và chiều tối. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, mật độ chuyển tăng cao trong khung 7–9 giờ và 17–20 giờ. Cuối tuần, số chuyến giảm nhẹ nhưng vẫn giữ mức cao vào buổi tối, thể hiện xu hướng đi chuyển giải trí hoặc đi chơi.



Hình 4: Thời gian taxi có nhu cầu cao trong tuần

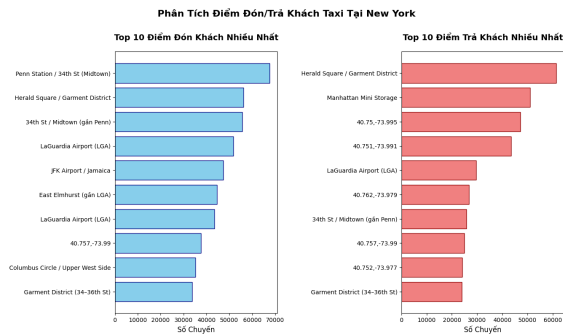


Hình 5: Tổng doanh thu theo tuần

Biểu đồ cho thấy tổng doanh thu tăng mạnh từ Tuần 1 đến Tuần 3, đạt đỉnh khoảng 47 triệu đô la trong Tuần 3, sau đó doanh thu bắt đầu giảm dần qua các tuần tiếp theo. Doanh thu giảm sâu nhất từ Tuần 5 sang Tuần 6 và duy trì ở mức rất thấp trong các tuần cuối cùng của giai đoạn quan sát, kết thúc ở mức thấp nhất trong Tuần 8.

Nguyên nhân của việc giảm sụt này do kỹ thuật và thực tế ảnh hưởng. Về kỹ thuật, sau tháng 1/2014, nhiều bản ghi bị thiếu hoặc giảm mạnh do quy trình thu thập chưa đồng nhất giữa các hãng taxi (Vendor 1, Vendor 2). Ngoài lý do kỹ thuật, còn vài yếu tố thực tế đáng cân nhắc. Thời tiết khắc nghiệt tháng 2/2014: New York khi đó có đợt bão tuyết lớn, khiến hoạt động giao thông bị hạn chế. Tác động mùa vụ: Sau kỳ nghỉ lễ cuối năm và tháng 1 đầu năm, nhu cầu di chuyển thường giảm nhẹ. Sự cạnh tranh từ dịch vụ chia sẻ xe (Uber, Lyft) bắt đầu tăng trưởng mạnh từ cuối 2013, ảnh hưởng dần đến taxi truyền thống.

Penn Station / 34th St là “vua đón khách” với gần 70.000 chuyến, vượt xa mọi khu vực khác – chứng tỏ đây là trung tâm giao thông lớn nhất NYC. Cụm Herald Square + 34th St + Garment District chiếm 3/10 vị trí đầu, cho thấy toàn bộ vùng Midtown West (7th–8th Ave) là “tam giác vàng” đón taxi. Hai sân bay LGA và JFK cùng lọt top, nhưng JFK chỉ đứng thứ 5 → khách bay nội địa thường chọn LGA, còn JFK chủ yếu đón khách đường dài đã đặt xe trước.



Hình 6: Top 10 điểm đón/trả khách nhiều nhất

Columbus Circle là đại diện duy nhất của Upper West Side, chứng tỏ khu dân cư cao cấp ít dùng taxi street-hail mà ưu tiên Uber/Lyft.

Herald Square / Garment District dẫn đầu tuyệt đối với hơn 60.000 chuyến trả, cho thấy khách mua sắm và dân công sở “xả” taxi ngay tại đây sau giờ tan tầm. Ba tọa độ lạ (40.75,-73.995 / -73.991 / -73.979) thực chất là Manhattan Mini Storage và bãi đỗ xe 24/7 – tài xế thường kết thúc ca tại đây để trả xe cho hãng. LaGuardia (LGA) vẫn giữ vị trí cao, nhưng JFK biến mất hoàn toàn → hành khách đáp JFK gần như luôn đặt xe sân bay riêng, hiếm trả taxi ngay cổng. Cụm 34th St + Garment District lặp lại ở cuối bảng, tạo thành “vòng khép kín”: đón ở Penn → mua sắm → trả ở Herald Square → tài xế về Garment District nghỉ ca.

Tóm 1 câu:

IV. KẾT LUẬN

Có thể thấy, hoạt động taxi tại New York có xu hướng tập trung rõ rệt theo thời gian và khuynh hướng di chuyển. Các chuyến xe chủ yếu diễn ra trong phạm vi ngắn (dưới 20 dặm) với tổng tiền nằm trong khoảng 0–200 USD, thể hiện mối tương quan dương hợp lý giữa quãng đường và chi phí. Về thời gian, nhu cầu sử dụng taxi tăng cao vào các khung giờ cao điểm (7–9h sáng và 17–20h tối), đặc biệt trong các ngày làm việc. Cuối tuần, lưu lượng chuyến giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì cao vào buổi tối, phản ánh nhu cầu đi lại phục vụ giải trí. Dữ liệu cũng cho thấy một số điểm ngoại lai do lỗi ghi nhận, cần được loại bỏ để mô hình dự báo chính xác hơn. Kết quả phân tích này giúp hiểu rõ hơn về hành vi di chuyển đô thị và có thể làm cơ sở cho việc tối ưu hoá dịch vụ vận tải trong tương lai.